

PROYECTO INTEGRADOR

Analítica de Negocios • Nivel 7A • Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Fase 1: Definición del Negocio y Entendimiento del Problema

1.1. Contexto del Negocio

AgroComercial del Litoral S.A. (empresa simulada) es una comercializadora agrícola que opera como intermediaria entre productores y compradores mayoristas. Su actividad central consiste en **adquirir cosechas a productores, almacenarlas y revenderlas** a industrias procesadoras, supermercados y mercados de exportación.

Su margen depende de comprar el volumen correcto al precio correcto y en el momento correcto. Como toda comercializadora agrícola, está expuesta a un factor que no controla: **el rendimiento de los cultivos depende del clima y de las prácticas de manejo (pesticidas, riego)**, lo que genera incertidumbre en la oferta disponible cada temporada.

1.2. Planteamiento del Problema (Cultura Data-Driven)

Actualmente, las decisiones de compra de AgroComercial del Litoral se toman de forma **reactiva e intuitiva**: se basan en la experiencia del jefe de compras y en lo que ocurrió la temporada anterior, sin un modelo que anticipe cuánto rendirán los cultivos bajo las condiciones climáticas esperadas.

El dolor del negocio: la empresa no puede anticipar el rendimiento de los cultivos por país/región y temporada. Esto provoca dos problemas costosos:

- **Sobrestock:** comprar más volumen del que el mercado absorbe, generando pérdidas por almacenamiento y producto deteriorado.
- **Quiebres de stock:** quedarse corto cuando hay demanda, perdiendo ventas y clientes.

***Nota metodológica:** el documento base usa como ejemplo "la desertión subió 15%". Se evitó inventar un porcentaje. Si el grupo desea cuantificar el dolor con una cifra, conviene derivarla de los datos reales o presentarla explícitamente como un supuesto del escenario simulado, no como un hecho verificado.*

La transición hacia una **cultura data-driven** implica reemplazar la intuición por evidencia: usar datos históricos de rendimiento, clima y uso de pesticidas para **predecir el rendimiento esperado** y planificar las compras con base en eso.

1.3. Objetivos de Analítica (los 4 pilares)

Pilar	Pregunta	En este proyecto
Descriptiva	¿Qué ha pasado?	Caracterizar el rendimiento histórico por cultivo, país/región y año. Identificar qué cultivos y zonas rinden más y cómo han variado el clima y el uso de pesticidas.
Diagnóstica	¿Por qué pasó?	Analizar la relación entre rendimiento y sus factores (lluvia, temperatura, pesticidas). Distinguir correlación de causalidad: ¿el mayor rendimiento se asocia a más lluvia o a más pesticidas?
Predictiva	¿Qué pasará?	Estimar el rendimiento (ton/ha) esperado para un cultivo dadas las condiciones de clima y manejo, mediante un modelo de regresión.

Prescriptiva	¿Qué debo hacer?	Recomendar volúmenes de compra y priorización de cultivos/zonas según el rendimiento predicho, para minimizar sobrestock y quiebres.
---------------------	------------------	--

***Sobre el pilar prescriptivo:** en un proyecto de este nivel suele implementarse como una regla de decisión basada en la predicción (p. ej. "si el rendimiento predicho supera X, aumentar compra") más que como un optimizador matemático complejo.*

1.4. Identificación de Fuentes de Datos y Ética Inicial

Fuentes de datos identificadas:

Tipo	Fuente	Contenido
Dataset (CSV)	Kaggle — "Crop Yield Prediction Dataset"	Rendimiento, pesticidas, lluvia y temperatura, consolidado de FAO + Banco Mundial.
API pública	FAOSTAT (FAO) y/o World Bank Open Data	Datos oficiales de producción agrícola y clima, vía API.
Excel / interno (simulado)	Registros de compras de la empresa	Volúmenes y precios de compra históricos.

***Verificación pendiente:** la Fase 1.4 exige al menos una API pública. Tanto el Banco Mundial como la FAO ofrecen APIs públicas, pero el endpoint exacto y su estado vigente deben confirmarse en la documentación oficial antes de la entrega. No se incluyen URLs sin verificar.*

Estrategia de Gobernanza y Ética (Privacidad desde el diseño):

- **Privacidad desde el diseño:** los datos de rendimiento/clima son agregados por país o región y no contienen datos personales (PII). Si se integra el Excel de compras, los datos de proveedores se anonimizan (nombres reemplazados por códigos).
- **Calidad y trazabilidad:** documentar el origen de cada fuente y las transformaciones aplicadas (se detalla en la Fase 2).
- **Uso responsable:** el modelo apoya las decisiones de compra, no reemplaza el juicio humano; las predicciones son estimaciones con margen de error que se comunicará al negocio.
- **Sesgo de datos:** dado que los datos históricos podrían sobrerrepresentar ciertos países/cultivos, se evaluará ese sesgo en la Fase 4.